Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 1; hãy làm theo nội dung trong đề này.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Góc có số đo $\frac{-7\pi}{4}$ thì góc đó có số đo

**A.** $-135^\circ$. **B.** $-315^\circ$. **C.** $630^\circ$. **D.** $-630^\circ$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Trên đường tròn bán kính $7$ cm, lấy cung có số đo $54^\circ$. Độ dài $l$ của cung tròn bằng

**A.** $\frac{20\pi}{11}$ (cm). **B.** $\frac{11\pi}{20}$ (cm). **C.** $\frac{63\pi}{20}$ (cm). **D.** $\frac{21\pi}{10}$(cm).

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Tính $\sin\alpha$, biết $\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}$ và $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$.

**A.** $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $-\frac{2}{3}$.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Trong các công thức sau công thức nào đúng?

**A.** $\cos(a+b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$. **B.** $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$.

**C.** $\sin(a-b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b$. **D.** $\sin(a+b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b$.

### PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Trong các công thức sau công thức nào **sai**?

**A.** $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a$. **B.** $\cos 2a=\cos^2 a+\sin^2 a$.

**C.** $\cos 2a=2\cos^2 a-1$. **D.** $\cos 2a=1-2\sin^2 a$.

### PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Tính $\cos\left(a-\frac{\pi}{6}\right)$, biết $\sin a=\frac{1}{\sqrt{3}}$ và $\frac{\pi}{2}<a<\pi$.

**A.** $\frac{1+\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$. **B.** $\frac{1-\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$. **C.** $\frac{1-\sqrt{6}}{6}$. **D.** $\frac{1+\sqrt{6}}{6}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Tìm chu kỳ của hàm số $y=\cos x$.

**A.** $2\pi$. **B.** $\pi$. **C.** $\frac{2\pi}{3}$. **D.** $3\pi$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y=\frac{3\sin x+1}{1-\cos 2x}$.

**A.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**C.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k2\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Giá trị lớn nhất của hàm số $y=4\sin x-3$ là

**A.** $-7$. **B.** $-3$. **C.** $1$. **D.** $3$.

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Nghiệm của phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$ là

**PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)**

**A.** $x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **B.** $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**C.** $x=\pm\frac{\pi}{4}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x=\pm\frac{\pi}{2}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Với giá trị nào của tham số $m$ thì phương trình $\sin x-m=1$ có nghiệm?

**A.** $0\le m\le 1$. **B.** $m\le 0$. **C.** $m\ge 1$. **D.** $-2\le m\le 0$.

**PHẦN I · CÂU 12**

**Câu 12:** Các nghiệm của phương trình $\sin 3x=\cos x$ là

**A.** $x=k\pi$, $x=k\frac{\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **B.** $x=\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**C.** $x=k2\pi$, $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x=k\pi$, $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

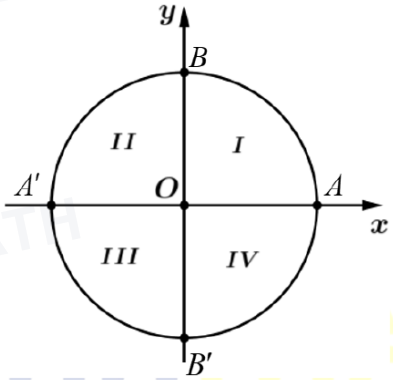
**HƯỚNG DẪN PHẦN II**

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho đường tròn lượng giác như hình vẽ




a) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $125°$ là điểm $M$ thuộc góc phần tư thứ thứ $II$.

b) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $36° + k360°, k \in \mathbb{Z}$ là điểm $N$ thuộc góc phần tư thứ $II$.

c) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $-\dfrac{13\pi}{6}$ là điểm $P$ thuộc góc phần tư thứ $IV$.

d) Điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\dfrac{25\pi}{4}$ là điểm $Q$ thuộc góc phần tư thứ $I$.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho biết $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}, \dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

a) $\cos\alpha < 0$.

b) $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$.

c) $\sin 2\alpha = -\dfrac{23}{5}$.

d) $\tan\left(\alpha + \dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{48 - 5\sqrt{3}}{11}$.

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hàm số $f(x) = 2\cos^2 2x + 3$.

a) Tập xác định của hàm số trên là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số trên là hàm số chẵn.

c) Tập giá trị của hàm số trên là $[1;3]$.

d) Đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

**PHẦN II · CÂU 4**

**Câu 4:** Phương trình $\sin 3x = \sin x$.

a) Tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{ k\pi; \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} | k \in \mathbb{Z} \right\}$.

b) Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $x = \pi$.

c) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\sin 2x - 1 = 0$.

d) Tổng các nghiệm thuộc đoạn $\left[ -\pi; \frac{5\pi}{2} \right]$ của phương trình bằng $\frac{29\pi}{4}$.

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

**PHẦN III · CÂU 1**

**Câu 1:** Cho $\tan(a+b) = 3; \tan(a-b) = 2$. Biết $\tan 2b = \frac{m}{n}$ (với $m, n \in \mathbb{Z}; \frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $100(m-n)$.

Đính chính MTM: bổ sung điều kiện n > 0 (mẫu số dương).

**PHẦN III · CÂU 2**

**Câu 2:** Số đo của các góc lượng giác $\alpha$ thoả mãn $\sin 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có dạng $\alpha_1 + k\pi, \alpha_2 + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ với $\alpha_1$, $\alpha_2$ thuộc khoảng $\left( -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$. Giá trị biểu thức $S = \alpha_1 \alpha_2$ là bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

**PHẦN III · CÂU 3**

**Câu 3:** Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của của hàm số $y = 3 - 2\cos 2x - \cos^2 2x$ lần lượt là $M, m$. Tính giá trị biểu thức $2024M + 2025m$.

**PHẦN III · CÂU 4**

**Câu 4:** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $2024\left(\cos^4 x - \sin^4 x\right) - m + 5 = 0$ có nghiệm?

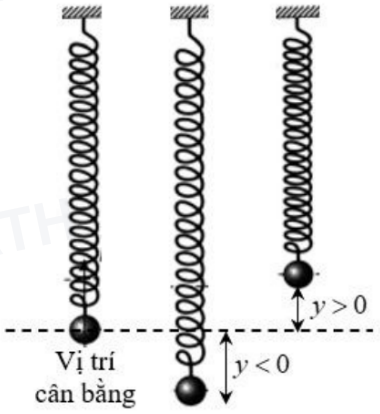
**PHẦN III · CÂU 5**

**Câu 5:** Sân bay Quốc tế Cát Bi – Hải Phòng và sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh nằm xấp xỉ trên cùng một kinh tuyến. Biết rằng sân bay Quốc tế Cát Bi có vĩ độ là $20^\circ 49'$ Bắc, sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất có vĩ độ $10^\circ 49'$ Bắc. Biết rằng bán kính trái đất tại xích đạo là 6378 km. Khoảng cách giữa hai sân bay trên là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Kiểm tra chất lượng chương Lượng giác

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình $y = 25\sin 4\pi t$ ở đó $y$ được được tính bằng centimét còn thời gian $t$ được tính bằng giây. Gọi $a$ là chu kì dao động của con lắc lò xo; $b$ (Hz) là tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây và $c$ (cm) là khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc. Tính $a+b+c$.




## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)